Bien:	NOTA
Mal:	

REDES DE COMPUTADORES

Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información

Julio 2024
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee en la tabla con un círculo la respuesta correcta.

Respuesta Correcta: +0,2 puntos / Respuesta Errónea=-0,05 puntos

CUESTIONARIO (3 Puntos)

Pregunta 1	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 2	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 3	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 4	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 5	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 6	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 7	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 8	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 9	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 10	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 11	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 12	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 13	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 14	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 15	**A**	**B**	**C**	**D**

Pregunta 1:
Cuál es la máxima capacidad de un medio (C) cuyo ancho de banda 933 kHz y la relación señal-ruido es 97,5 dB. Indicar la opción CORRECTA.

a) C = 31.218,75 kbps
b) C = 6.178.374,35 bps
c) C = 6.164,64 bps
d) Todas las respuestas son erróneas.

SOLUCIÓN

El teorema de Shannon establece que la velocidad máxima de transmisión para un canal con ruido (N) es:

$$C=B * \log_2[1+S/N]$$

en donde: B=ancho de banda en Hz; S=Ps=Potencia de la señal (mW); N=Pn=Potencia del ruido (mW).

La relación señal a ruido (SNR) en decibelios (dB) es:

$SNR(dB)=10 * log_{10}(Ps/Pn) \rightarrow Ps/Pn=S/N=10^{(SNR(dB)/10)}=10^{(97,5/10)}=5.623.413.251,9$

Por tanto:

$C=933*10^3 * log_{10}(1+5.623.413.251,9)/log_{10}(2)=30.218,75*10^3$ bps=***30.218,75 kbps***

De esta forma se concluye que todas las respuestas del enunciado son erróneas.

Pregunta 2:
En la red de conmutación de paquetes de la figura el nodo A genera tramas que son enviadas al nodo C a través del nodo B. Suponiendo que entre A y B, el control de flujo es mediante ventana y con un tamaño de la ventana de 3. ¿Cuánto tiempo se tardaría en transmitir 3 tramas desde que se empieza a transmitir la primera trama en A hasta que se recibe el ACK de la última?. Indicar la opción CORRECTA.

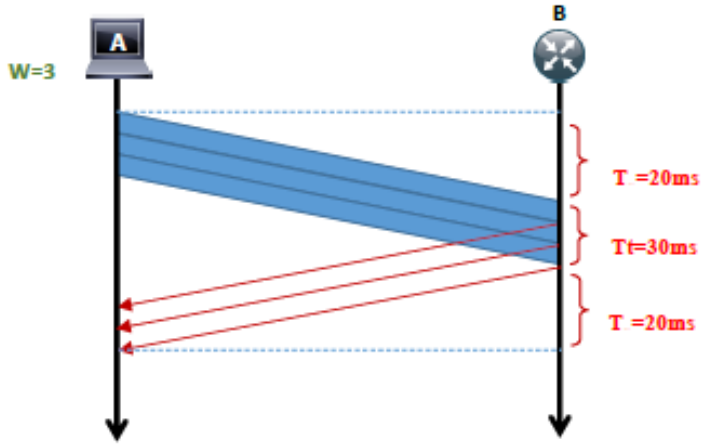
DATOS DE LA RED: Velocidad de transmisión entre A y B es 100 kbps, retardo de propagación de 5 μs/km en ambas líneas, tramas de datos de 1000 bits de longitud, tramas ACK de retorno con longitud despreciable, y tiempos de proceso, almacenamiento y reenvío despreciables.



a) 70 ms
b) 30 ms
c) 50 ms
d) 110 ms

SOLUCIÓN

La primera trama se tarda en transmitir $Tt=1000/(100*10^3)$ =10 ms
*Como el tiempo de propagacion Tp= 4000km * 5 μs/km = 20 ms.*
Si despreciamos el tiempo de transmision de ACK (al tener las tramas de ACK una longitud despreciable), se tardara un tiempo adicional de 20 ms para recibir el ACK de la ultima trama.
*Por tanto, el tiempo que A se tardaría en transmitir tres tramas sería: 20ms+3*10ms+20ms=70 ms*

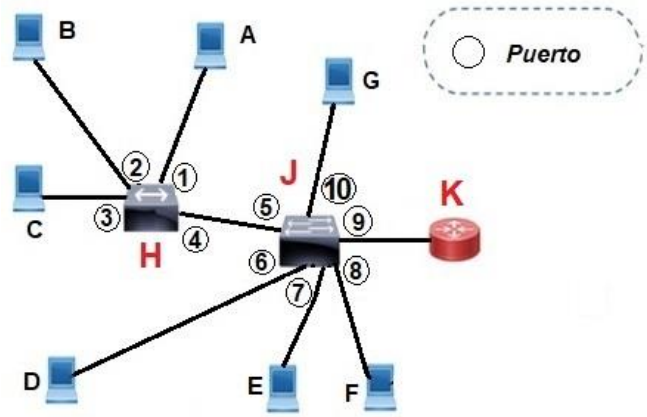


Pregunta 3:
Considere la topología de red de la figura, ¿cuántos dominios de colisión y de difusión hay, y qué equipos de red (enumerados de A hasta J) están en los mismos dominios?. Indicar la opción CORRECTA.

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee en la tabla con un círculo la respuesta correcta.

Respuesta Correcta: +0,2 puntos / Respuesta Errónea=-0,05 puntos



a) 6 dominios de colisión y 1 de difusión. A, B y C están en el mismo dominio de colisión.
b) 8 dominios de colisión y 2 de difusión. H, J y C están en mismo dominio de difusión que A.
c) 7 dominios de colisión y 2 de difusión. A, B y C están en el mismo dominio de colisión. J y K están en el mismo dominio de difusión, y H está en otro dominio de difusión distinto.
d) 3 dominios de colisión y 1 de difusión. B y G están en distintos dominios de colisión. B, D, E, F, G y K están en el mismo dominio de difusión.

SOLUCIÓN

Sólo hay 6 dominios de colisión y 1 dominio de difusión. Distintos puertos de switch pertenecen a dominios de colisión distintos, así A, B y C conectados por un concentrador están en el mismo dominio de colisión.

Pregunta 4:
Considere la topología de red de la figura anterior. Si se proporciona capacidad de VLAN al switch y la red se conecta a Internet a través del router. Se crean VLAN 1 con equipos A y B, VLAN 2 con el equipo D, y VLAN 3 con el equipo F. ¿Cuáles son puertos troncales y de acceso?. Indicar la opción CORRECTA.

a) Puertos troncales: 9. Puertos acceso: 1, 2, 6 y 10.
b) Puertos troncales: 4, 5 y 9. Puertos acceso: 1, 2, 3, 6, 7 y 10.
c) Puertos troncales: 4 y 5. Puertos acceso: 1, 2, 6, 7, 8 y 9.
d) Puertos troncales: 5. Puertos acceso: 1, 2, 3, 6, 7 y 9.

SOLUCIÓN

Puertos troncales: 9. Puertos acceso: 1, 2, 6 y 10. Sólo por el puerto 9 que va del switch al router pasa tráfico de distintas VLANs.

Pregunta 5:
En relación al formato de las tramas en diferentes modelos de referencia, indicar la opción INCORRECTA.

a) 802.3 y Ethernet II comparten el protocolo de acceso al medio CSMA/CA y el formato de la cabecera de las tramas de enlace es diferente.
b) En 802.11 la cabecera es distinta a 802.3, pero la cola (final de la trama) es igual en ambas.
c) Ethernet II y 802.3 comparten el protocolo de acceso al medio CSMA/CD y la capa de enlace consta de 2 subniveles en IEEE 802.x.
d) En el modelo de referencia 802.x la subcapa LLC se especifica como 802.2 y la subcapa MAC como 802.3, y ambos permiten algunos servicios no fiables y sin conexión.

SOLUCIÓN

IEEE 802.3 y Ethernet II comparten el protocolo de acceso al medio CSMA/CD, no CSMA/CA (Collision Avoidance) que es el utilizado en IEEE 802.11 (WLANs).

Pregunta 6:

¿Qué es DHCP?. Indicar la opción CORRECTA en la tabla superior del cuestionario.

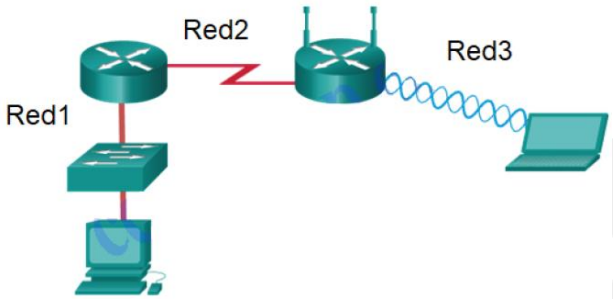
a) Es un protocolo que sirve para la resolución de nombres, transformando los nombres en sus correspondientes IPs.
b) Es un formato de IP específico, que indica la máscara en la propia IP.
c) Es un protocolo que sirve para asignar IPs de manera automática.
d) Es una máscara de subred específica.

SOLUCIÓN

Es un protocolo que sirve para asignar IPs de manera automática.

Pregunta 7:

En la red de la figura se muestran tres subredes, indicar los métodos de control de acceso a los medios utilizados por cada una de las redes mostradas Red1, Red2 y Red3. Indicar la opción CORRECTA.



a) CSMA/CD en Red1 y Red2. CSMA/CA en Red3.
b) CSMA/CD en Red1. Serial HDLC en Red2. CSMA/CA en Red3.
c) CSMA/CD en Red1. Serial HDLC en Red2. CSMA/CA y IEEE 802.11 en Red3.
d) CSMA en Red1 y Red2. IEEE 802.1Q en Red3.

SOLUCIÓN

CSMA/CD en Red1 y Red2 (para IEEE 802.3). CSMA/CA en Red3 (para 802.11).

Pregunta 8:

En una consulta iterativa, indique en que orden se consultan los servidores DNS. Indicar la opción CORRECTA.

a) servidor raíz; servidor TLD; servidor autoritativo.
b) servidor TLD: servidor autoritativo; servidor raíz.

Rodee en la tabla con un círculo la respuesta correcta.

Respuesta Correcta: +0,2 puntos / Respuesta Errónea=-0,05 puntos

c) servidor autoritativo; servidor TLD; servidor raíz.
d) servidor raíz; servidor autoritativo; servidor TLD.

SOLUCIÓN

servidor raíz; servidor TLD; servidor autoritativo.

Pregunta 9:

De las siguientes mascaras de Red, seleccione la que es CORRECTA.

a) 255.255.255.248
b) 255.255.0.66
c) 255.255.255.244
d) 255.255.255.208

SOLUCIÓN

255.255.255.248 ya que es la que tiene 1's consecutivos y luego 0's para direcciones de hosts.

Pregunta 10:

¿Qué enunciado describe la función del Protocolo de Resolución de Direcciones? Indicar la opción CORRECTA.

a) ARP se utiliza para descubrir la dirección MAC de cualquier host en la red local.
b) ARP se utiliza para descubrir la dirección IP de cualquier host en la red local.
c) ARP se utiliza para descubrir la dirección MAC de cualquier host en una red diferente.
d) ARP se utiliza para descubrir la dirección IP de cualquier host en una red diferente.

SOLUCIÓN

ARP se utiliza para descubrir la dirección MAC de cualquier host en la red local.

Pregunta 11:
La clase de una IP 172.18.20.30 es. Indicar la opción CORRECTA.

a) Clase B.
b) Clase A.
c) Clase D.
d) Clase C.

SOLUCIÓN

Clase B. Los rangos de direccionamiento son:



Pregunta 12:
El protocolo SMTP. Indicar la opción CORRECTA.

a) Puede venir de la mano con protocolos como IMAP o POP3 para los clientes finales.
b) Es un protocolo que sirve para enviar audio entre servidores.
c) Este protocolo lo usan los clientes finales para descargarse sus correos de manera local.
d) Este protocolo sirve para hacer control de flujo de los correos.

SOLUCIÓN

Puede venir de la mano con protocolos como IMAP o POP3 para los clientes finales.

Pregunta 13:
En relación con el DHCP. Indicar la opción CORRECTA.

a) Un nuevo usuario debe enviar un datagrama con IP origen 0.0.0.0 hacia IP destino de broadcast.
b) Las IPs no tienen un tiempo de concesión limitado.
c) DHCP asígna IPs de una red sin tener en cuenta espacios reservados.
d) El protocolo DHCP consta de dos pasos, solicitud y concesión

SOLUCIÓN

Un nuevo usuario debe enviar un datagrama con IP origen 0.0.0.0 hacia IP destino de broadcast.

Pregunta 14:
Sobre IPv6. Indicar la opción INCORRECTA.

a) El número de bits es dos veces mayor que en IPv4.
b) IPv6 es el protocolo que no ha sustituido a sus predecesores.
c) En IPv6 no se implementa una direccion broadcast.
d) Las direcciones IPv6 se pueden colapsar para hacerlas más legibles

SOLUCIÓN

El número de bits es dos veces mayor que en IPv4. Lo correcto es que el número de bits en IPv6 sea cuatro veces mayor que en IPv4.

Pregunta 15:
En relación a la arquitectura TCP/IP, indicar la opción INCORRECTA.

Bien:

Mal:

REDES DE COMPUTADORES

Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información

NOTA

Julio 2024
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Rodee en la tabla con un círculo la respuesta correcta.

Respuesta Correcta: +0,2 puntos / Respuesta Errónea=-0,05 puntos

a) Los puertos son puntos de acceso al nivel de transporte y las direcciones IP puntos de acceso al nivel de red.
b) Es una arquitectura en 4 capas.
c) Formatos de dirección tipo A, B, C, D y E corresponden al direccionamiento IPv4 con clase.
d) Un datagrama IP no tiene cabecera, sólo un campo de datos.

SOLUCIÓN

Un datagrama IP no tiene cabecera sólo un campo de datos.

POLITÉCNICA

REDES DE COMPUTADORES

Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información

NOTA

Julio 2024
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

PROBLEMA 1 – Enunciado (3,5 puntos)

La red de comunicaciones de una empresa está organizada con 4 sedes como muestra la figura 1. Cada sede presenta una red de área local interconectada con el resto de las sedes y con Internet mediante un router de salida y enlaces WAN punto a punto dedicados contratados con un proveedor ISP. Estos enlaces proporcionan un acceso simétrico a 10 Mbps mediante ATM como protocolo del nivel de enlace y sobre SONET (Synchronous Optical Network) como nivel físico.

Cada una de las LAN tiene un Router de salida, uno o varios Switchs con tecnología Ethernet 100BASET y elementos WLAN que permite la comunicación entre equipos conectados por cable y aquellos portátiles con interfaz 802.11b asociados al punto de acceso tal y como se representa en la figura 2.

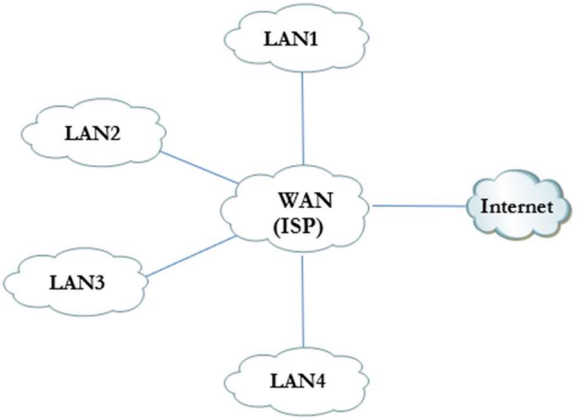


Figura 1

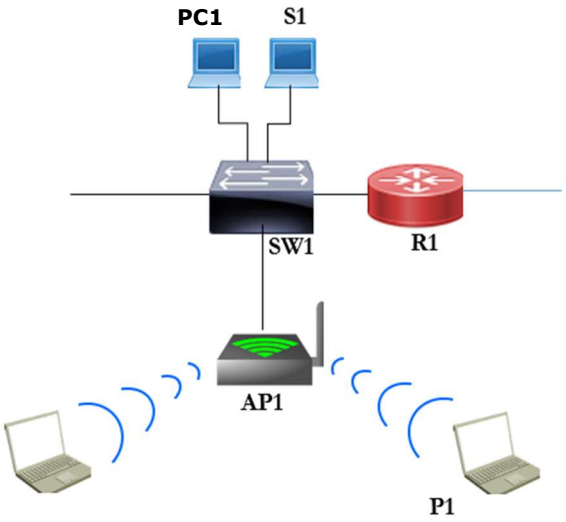


Figura 2

Datos adicionales:

- Los tamaños de las cabeceras de las distintas capas son: SONET: 9 octetos; MAC Ethernet: 26 octetos; TCP e IP: 20 octetos.
- MTU Ethernet 1500 octetos. En caso de ser necesario adaptar las PDUs al tamaño de la MTU mínima, se hará en el nivel TCP.
- En la red ATM se consideran establecidos los circuitos virtuales, las celdas son de 48+5 octetos y como capa de adaptación a IP se utiliza AAL5 que añade un campo de control de 8 octetos.
- Tiempos de propagación en LANs despreciables, en WAN 0,5 msg.

Apartado 1 *(1 punto)*:

Considerando en este caso la conexión entre PC1 y S1 representados en la Figura 2, obtener el número y tamaño a nivel físico de las PDUs correspondientes al envío de una **página Web de tamaño total 3000 octetos** desde el servidor S1 al ordenador de sobremesa PC1.

Apartado 2 *(1,25 puntos)*:

Apoyándose en el cronograma correspondiente, obtenga el tiempo total empleado para el envío desde S1 de la página Web indicada en el Apartado 1 y su completa recepción por parte de PC1. De el valor expresado en µs.

Apartado 3 *(1,25 puntos)*:

Suponiendo ahora que el envío de la misma página Web de los apartados anteriores se realiza desde S1 hacia Internet, indique el número total y tamaño a nivel físico de las PDUs presentes y necesarias en la red WAN para completar el envío.

REDES DE COMPUTADORES

Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información

NOTA

Julio 2024
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

PROBLEMA 1 – Hoja de Respuestas

Apartado 1 *(1 punto)*:

Considerando en este caso la conexión entre PC1 y S1 representados en la Figura 2, obtener el número y tamaño a nivel físico de las PDUs correspondientes al envío de una **página Web de tamaño total 3000 octetos** desde el servidor S1 al ordenador de sobremesa PC1.

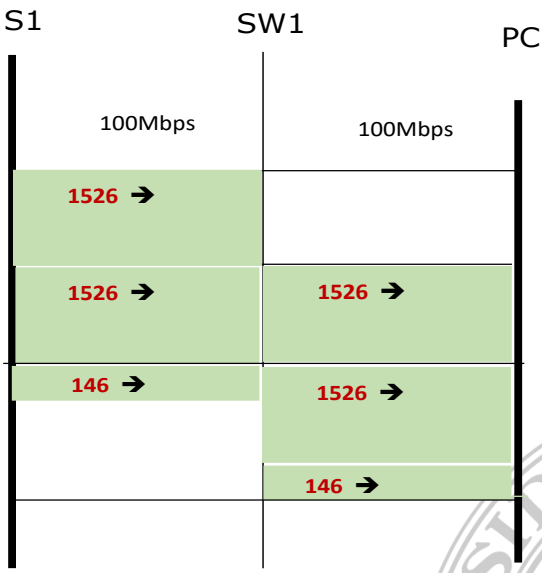
Como Ethernet tiene una MTU de 1500 octetos, TCP segmenta la página Web en función de esta MTU:

Número y tamaño de las PDUs

Orden	Mensaje	Cab. TCP	Cab. IP	Cab. Mac	Total (Oct.)
1	1460	20	20	26	**1526**
2	1460	20	20	26	**1526**
3	80	20	20	26	**146**

Apartado 2 *(1,25 puntos)*:

Apoyándose en el cronograma correspondiente, obtenga el tiempo total empleado para el envío desde S1 de la página Web indicada en el Apartado 1 y su completa recepción por parte de PC1. De el valor expresado en µs.



T= 3 (1526*8)/100*10^6 + (146*8)/100*10^6 **= 377,92** µs

Apartado 3 *(1,25 puntos)*:

Suponiendo ahora que el envío de la misma página Web de los apartados anteriores se realiza desde S1 hacia Internet, indique el número total y tamaño a nivel físico de las PDUs presentes y necesarias en la red WAN para completar el envío.

Número de celdas ATM por mensaje TCP:

1500+8/48 = 31,42 → 32 Celdas ATM
120+8/48 = 2,66 → 3 Celdas ATM

Número total de celdas ATM:

2*32 + 3 = 67 Celdas

Número y tamaño a nivel físico de las PDUs en la red WAN:

67 PDUs de 62 (53+9) octetos

REDES DE COMPUTADORES

Grados Ingeniería Software y Sistemas de Información

NOTA

Julio 2024
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

PROBLEMA 2 – Enunciado (3,5 puntos)

La red de comunicaciones de una empresa está configurada sobre la arquitectura de protocolos TCP/IP, entorno a una red troncal para el direccionamiento de paquetes y varias redes periféricas que dan servicio a los distintos departamentos. La red troncal está conectada a cada red departamental a través de routers independientes y es la única con conexión externa a través de otro router de salida a internet, por lo que el resto de las redes deben salir por la red troncal si desean conexión con el exterior.
La empresa dispone de un rango de direcciones IP **121.23.100.0/23**, consta de 4 departamentos de un tamaño semejante y se considera que la troncal debe tener una dimensión equivalente a la suma de los 4 departamentos.

Apartado 1 *(0,75 puntos)*:

Realice una asignación de direcciones IP a las subredes. En la tabla de la Hoja de Respuestas especifique para cada subred su dirección y su máscara de red. Asigne las direcciones de subred de forma creciente en el orden que aparece en dicha tabla.

Apartado 2 *(0,25 puntos)*:

Compente la figura del gráfico de red. Indique claramente las direcciones IP asignadas a las subredes y a las interfaces de los Routers: Rs (Router de salida de la troncal al exterior), Rda (Router de Troncal a Dep. A), etc.

Apartado 3 *(0,75 puntos)*:

Obtenga la tabla de rutas para un Host del Dep.B. No incluya la de loopback. Escriba los interfaces a los que hace referencia en la figura anterior.

Apartado 4 *(0,75 puntos)*:

Obtenga la tabla de rutas para el router Rdc (Router de acceso de la troncal al Dep. C). No incluya la de loopback. Escriba los interfaces utilizados en la figura.

Apartado 5 *(1 punto)*:

En un escenario concreto dentro de esta empresa, se quiere realizar una solicitud de un archivo HTML. El tiempo desde que el usuario solicita el archivo hasta que vuelve lo llamaremos **Round-Trip Time (RTT)**. El RTT incluye los retardos de propagación de los paquetes, los retardos de cola en los routers y switches intermedios y los retardos de procesamiento de los paquetes.

Cuando un usuario hace clic en un hipervínculo hace que el navegador inicie una conexión TCP con el servidor web, lo que implica un proceso de "acuerdo en tres fases".

Las dos primeras fases de este proceso de acuerdo en tres fases tardan un periodo de tiempo de **RTT = 7ms** en el que se inicia la conexión. Tras esto, el cliente envía a la conexión TCP el mensaje de solicitud HTTP el cual ya es respondido con el fichero solicitado, lo que implica un incremento del tiempo del RTT de vuelta debido al tiempo de transmisión del fichero (**3ms**).

Teniendo en cuenta que, en este caso, HTTP emplea un **máximo de 5 conexiones TCP paralelas,** la conexión es **persistente** y que el tiempo de petición del servicio **DNS es despreciable**; calcule el tiempo que el usuario tarda en recuperar un objeto HTML que hace referencia a 3 objetos que implican un retardo de transmisión de **3 ms, 5 ms y 7 ms respectivamente**.

Recordamos que pese a ser las conexiones TCP paralelas, el tiempo de transmisión es el tiempo que el dispositivo tarda en poner la información en el medio de transmisión de manera secuencial.

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Julio 2024
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas): _____ NOMBRE: _____

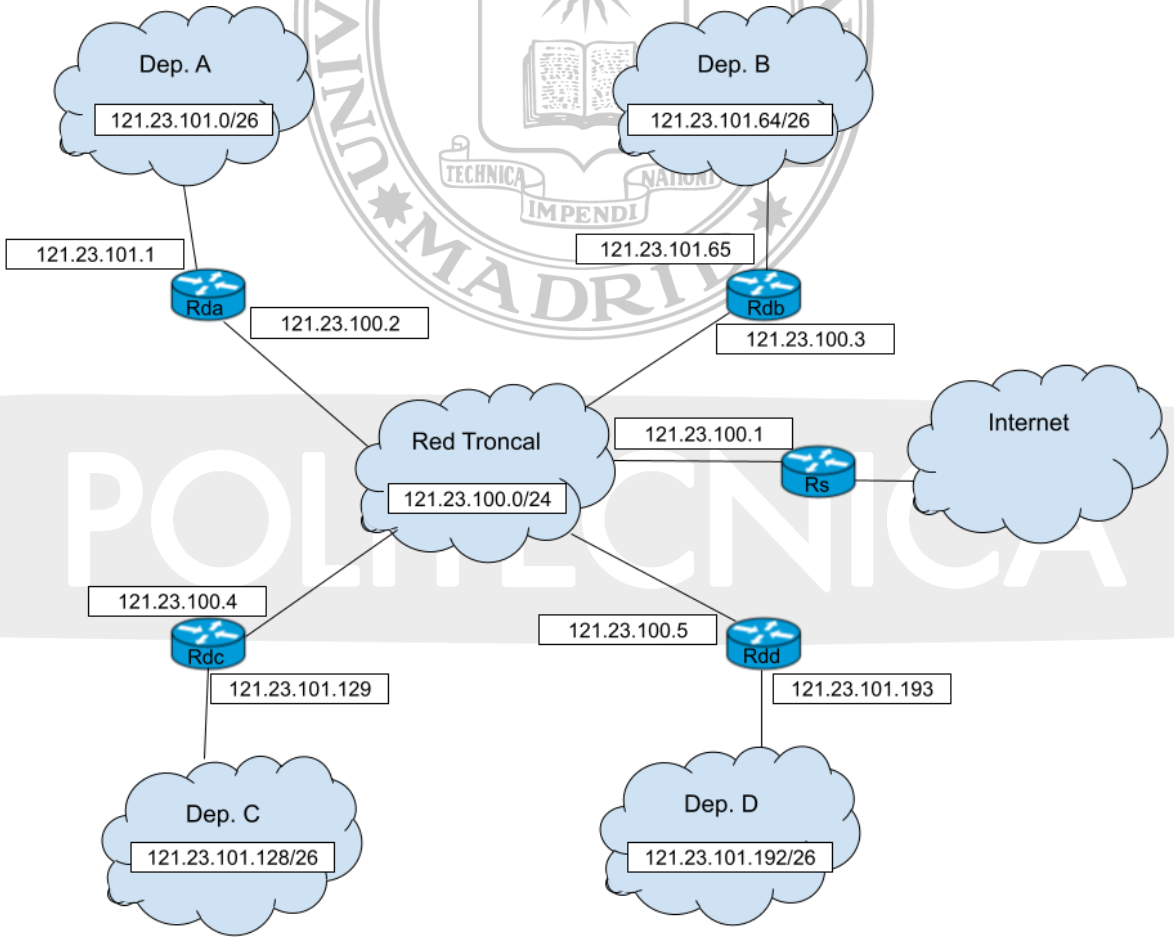
Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco en la HOJA DE RESPUESTAS y sin hojas extra

PROBLEMA 2 – Hoja de Respuestas

Apartado 1 *(0,75 puntos)*:

RED	DIRECCIÓN IP	MÁSCARA
Red Troncal	**121.23.100.0**	**255.255.255.0**
Dep. A	**121.23.101.0**	**255.255.255.192**
Dep. B	**121.23.101.64**	**255.255.255.192**
Dep. C	**121.23.101.128**	**255.255.255.192**
Dep. D	**121.23.101.192**	**255.255.255.192**

Apartado 2 *(0,25 puntos)*:



Apartado 3 *(0,75 puntos)*:

RED DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ
121.23.101.64 default	255.255.255.192 *	* 121.23.101.65	If1 If1

Apartado 4 *(0,75 puntos)*:

RED DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ
121.23.101.128 121.23.100.0 121.23.101.0 121.23.101.64 121.23.101.192 default	255.255.255.192 255.255.255.0 255.255.255.192 255.255.255.192 255.255.255.192 *	* * 121.23.101.2 121.23.101.3 121.23.101.5 121.23.100.1	If2 If1 If1 If1 If1 If1

Apartado 5 *(1 puntos)*:

RTT =

$RTT_{conex}+RTT_{http}+Tt_{http}+RTT_{3obj}+Tt_0+Tt_1+Tt_2$ =

7+7+3+7+3+5+7 =

39 ms